IX კლასი Iვარიანტი

1. A; B; C და D წერტილები ამავე თანმიმდევრობით წარმოადგენს პარალელოგრამის წვეროებს,T წერტილიB C-ს ხოლო K CD-სშუაწერტილია.იპოვეთ $\overrightarrow{TK}$თუ $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$ და $\overrightarrow{AD}=\vec{b}$
   ა) $\vec{a}+\vec{b}$ ბ) $\vec{a}-\vec{b}$ გ)$\vec{b}-\vec{a}$ დ) $0,5\vec{a}+\vec{b}$ ე) $0,5\ \vec{b}-0,5\vec{a}$ ვ)$0,5\vec{a}-\ 0,5\vec{b}$
2. მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზისა და ერთი კათეტის სხვაობა 2m-ის ტოლია ხოლო მათი ჯამი2n-ის ტოლია.იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.
   ა)$2(n-m)\sqrt{mn}$ ბ) m+n გ)mn დ)$(m+n)\sqrt{mn}$ ე) $n\sqrt{m}$ ვ) $m\sqrt{n}$
3. სამკუთხედის კუთხეები არითმეტიკულ პროგრესიას ადგენენ. იპოვეთ სამკუთხედზე შემოხაზული წრის ფართობი, თუ საშუალო გვერდის სიგრძე 15 სმ-ია.
   ა) 24π ბ) 100π გ) 90π დ)120πე)75πვ)80π
4. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან a-ს ნებისმიერი მნიშვნელობისთვის რომელია კვდრატული განტოლება?
   ა) $(a^2-2a-3)x^2-2x+7=0$ ბ) $(a^2-4a+3)x^2-x+10=0$ გ) $(a^2-4a)x^2-ax=0$ დ)$(a^2-9)x^2-6x=0$ ე)$(a^2-9)x^2+10=0$ვ)$(a^2+4a+9)x^2=0$
5. $\frac{\sqrt[4]{x}-2}{\sqrt{x}-4}$გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობაა:
   ა) 1 ბ) 0,5 გ) 2 დ)4 ე) $1+\sqrt{2}$ ვ)$\sqrt{2}$
6. 6სმ რადიუსის მქონე წრეწირში ჩახაზულია ტოლფერდა სამკუთხედი,რომლის ფუძეზე დაშვებული სიმაღლე 8 სმ-ია. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.
   ა) 12 ბ) $8\sqrt{6}$ გ)$12\sqrt{6}$ დ) $32\sqrt{2}$ ე)$32\sqrt{3}$ვ)$24\sqrt{6}$
7. $\sqrt[3]{\frac{a^2}{x}\sqrt{\frac{1}{x}\sqrt{\frac{a}{x^3}}}}$=?
   ა) $\sqrt[12]{\frac{a}{x^4}}$ბ)$\sqrt[4]{\frac{a}{x^3}}$გ) $\sqrt[6]{\frac{a}{x^4}}$ დ) $\sqrt[12]{\frac{a}{x^9}}$ ე) $\sqrt[12]{\frac{a^3}{x^7}}$ ვ)$\sqrt[4]{\frac{a^3}{x^3}}$
8. არითმეტიკული პროგრესიის მე-7-ე წევრი 17-ის ტოლია ხოლომე-17-ე 19-ის იპოვეთ ამპროგრესიისსხვაობა.
   ა) 2ბ)0,5 გ) 0,2 დ) 0,1 ე)-0,5 ვ)-0,3
9. შეკვეცეთ წილადი : $\frac{a^2-ab-2b^2}{a^2-3ab+2b^2}$
   ა) $\frac{a-b}{a+b}$ბ)$\frac{a-2b}{a+2b}$ გ)$\frac{a+b}{a-b}$ დ)$\frac{a+2b}{a-2b}$ ე)$\frac{a-b}{a+2b}$ ვ)$\frac{a-2b}{a+b}$
10. გამოთვალეთ $x_1^4+x_2^4$სადაც x_1 და x_2 $x^2+\sqrt{2}x-\sqrt{3}=0$ განტოლების ფესვებია.
    ა)$12+3\sqrt{2}$; ბ)$10+8\sqrt{3}$; გ)$12-3\sqrt{3}$; დ)$3\sqrt{2}-1$; ე)$8\sqrt{2}+4$; ვ)$6+6\sqrt{2}$
11. შეკვეცეთ წილადი $\frac{\sqrt{8x^2y}-2y\sqrt{x}-x\sqrt{x}}{\sqrt{2y}-\sqrt{x}}$
    ა) $x-2\sqrt{xy}$; ბ) $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{x+y}$; გ)$x-\sqrt{2xy}$; დ) $\frac{\sqrt{x}\sqrt{y}}{x+y}$; ე) $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{xy}$; ვ) $\frac{\sqrt{x}-2\sqrt{xy}}{\sqrt{xy}}$
12. იპოვეთ $\sqrt{2-x^2}-\sqrt{x^2-6x+9}$გამოსახულების მნიშვნელობა
    ა) 1; ბ)-1; გ) 1-2x; დ)5-2x; ე) 2x+5; ვ)x;
13. მოცემულია სამი წერტილი: A(1:5); B(2;7) და C(3:6).იპოვეთAB და AC წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსი.
    ა) $\frac{4}{5}$;ბ) $\frac{3}{5}$; გ)$\frac{2}{5}$; დ) $\frac{1}{5}$ ე)$-\frac{3}{5}$ ვ)$-\frac{1}{5}$
14. $a_1;\ a_2;\ a_3\cdots$არითმეტიკულიპროგრესიაში $a_{43}-a_{17}=52$, იპოვეთ $a_{19}-a_7$.
    ა) 24 ბ) 10 გ) 9 დ) 12 ე) 8 ვ)28

15. A(1:5); B(2;7); C(3:3) და D წერტილები ამავე თანმიმდევრობით წარმოადგენს პარალელოგრამის წვეროებს. იპოვეთ D წერტილის კორდინატების სხვაობის მოდული.
ა) 4 ბ) 0 გ) 3 დ) 1 ე) 8ვ)2

16. სამი ტოლი წრე რადიუსით 3, ისეა გავლებული, რომ თითეული მათგანი დანარჩენი ორის ცენტრზე გადის.იპოვეთ მათი საერთო ნაწილის ფართობი.



$(\pi-\sqrt{3})$ $(2\pi-\sqrt{3})$ $(\pi+2\sqrt{3})$ $(\pi-\sqrt{3})$ $(3\pi-\sqrt{3})$ $(\pi-\sqrt{3})$
ა) 4,5 ; ბ)2,5 ; გ)1,5 ; დ)4 ; ე)0,5 ; ვ)25

17. ნატურალური რიცხვებისგან შედგენილი ზრდადი არითმეტიკული პროგრესიის მე-17 წევრი 70-ის ტოლია.რა უმცირსი რიცხვის ტოლი შეიძლება იყოს მისი პირველი წევრი?
ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 6 ე) 38 ვ)48

18. ტოლფერდა სამკუთხედის ფერდი 8სმ-ია, მისადმი გავლებული მედიანის სიგრძე კი 6სმ. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.
ა) $3\sqrt{6}$ სმ^2 ბ)$2\sqrt{10}$ სმ^2 გ)$4\sqrt{15}$ სმ^2 დ)$6\sqrt{15}$ სმ^2 ე)$8\sqrt{6}$ სმ^2 ვ)$9\sqrt{5}$ სმ^2

19. არითმეტიკული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამი გამოითვლება $S_n=1{,}5n^2-3{,}5n$ ფორმულით. იპოვეთ ამ პროგრესიის მე-3 წევრი.
ა) 4 ბ) 10 გ) 9 დ) 3 ე) 8 ვ)2

20. მართკუთხა სამკუთხედის კათეტები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 3:2. ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე მას ყოფს ორ სამკუთხედად. იპოვეთ ამ სამკუთხედების ფართობების შეფარდება.
ა) 1:4 ბ) 1:2 გ) 9:4 დ) 3:2 ე) 8:5 ვ)$\sqrt{3}:\sqrt{2}$

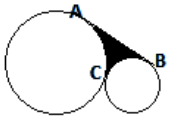
21. იპოვეთk -სმნიშვნელობა, რომლისთვისაცვექტორები$\bar{a}=(-3;k)$ და$\bar{b}=(k;-1)$კოლინიარული ვექტორებია.
ა) 3; ბ) $\sqrt{3}$; გ)-3; დ) $-\sqrt{3}$; ე)$\pm\sqrt{3}$ ვ) ± 3

22. არითმეტიკულ პროგრესიაში ცნობილია, რომ $S_{48}=36$ და $S_{49}=0$. იპოვეთ a_1;
ა) 12 ბ)-12 გ)24 დ)-24 ე) 36 ვ)-36

23. რამდენი ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომელთაგან თითოეული მეტია $\sqrt[3]{13}$-ზე და ნაკლებია $\sqrt[5]{1000}$ -ზე?
ა) 4 ბ) 1 გ) 3 დ) 2 ე) 6 ვ)7

24. იოვეთ x ცვლადის ყველამნიშვნელობა ,რომლისთვისაც, $\sqrt{4-|x-5|}$ გამოსახულებას აზრი აქვს.
ა)$[0;4]$ ბ)$[0;5]$ გ)$[4;5]$ დ)$[3;5]$ ე)$[1;5]$ ვ)$[1;9]$

25. ორი წრეწირი, რომელთაგან ერთის რადიუსი 3-ჯერ მეტია მეორეზე,გარედან ეხება ერთმანეთს. იპოვეთ გაფერადებული ფიგურის ფართობი, თუ მათი საერთო გარე მხების სიგრძე 6-ის ტოლია.



$\sqrt{3}\ \pi$ $\sqrt{3}\ \pi$ $\sqrt{6}\ \pi$ $\sqrt{2}\ \pi$ $\sqrt{3}\ \pi$ $\sqrt{6}\ \pi$
ა) 4 -8,5 ბ)12 -9,5 გ)2 -4,5 დ) 3 -3,5 ე)3 -9,5 ვ)4 -9,5